

Distribuição de Conteúdo Multimédia

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

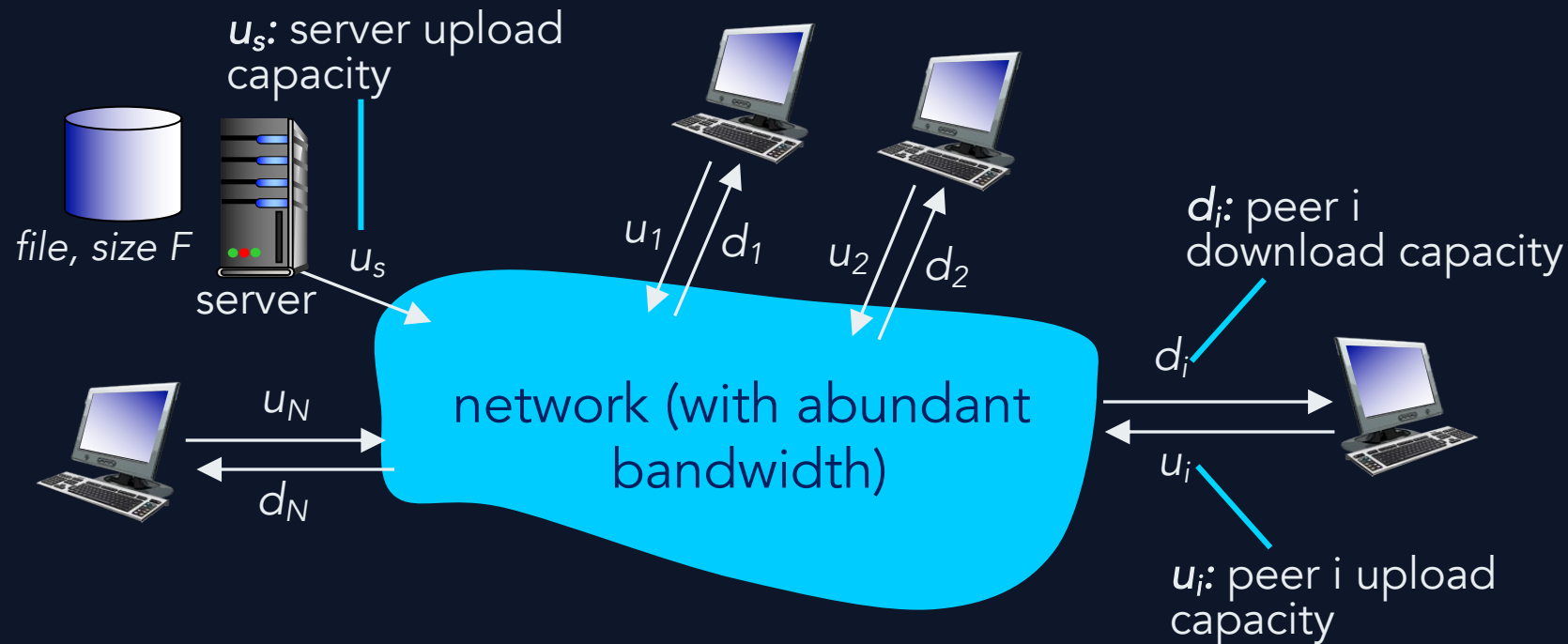
Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

Distribuição de ficheiros: cliente-servidor vs P2P

Question: how much time to distribute file (size F) from one server to N peers? (peer upload/download capacity is limited resource)



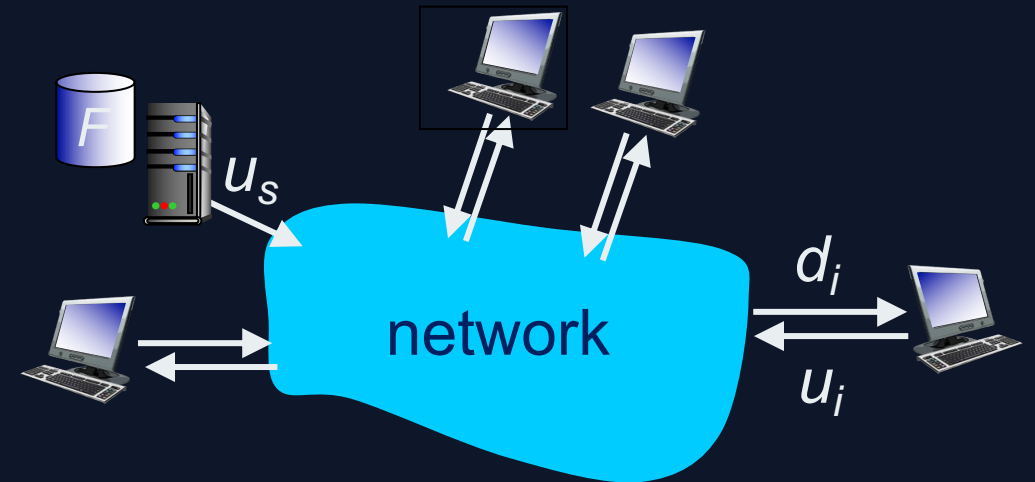
Tempo de distribuição de ficheiro: cliente-servidor

server transmission: must sequentially send (upload) N file copies:

- time to send one copy: F/u_s
- time to send N copies: NF/u_s

client: each client must download file copy:

- d_{min} = min client download rate
- Min. client download time: F/d_{min}



time to distribute F
to N clients using
client-server approach



$$D_{c-s} > \max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$$

Increases
linearly in N

Tempo de distribuição de ficheiro: P2P

server transmission: must upload at least one copy

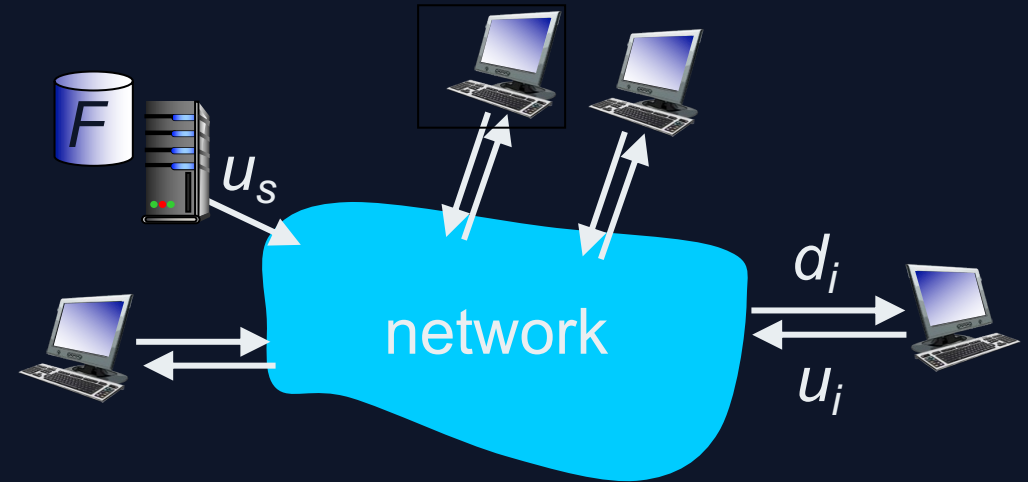
- time to send one copy: F/u_s

client: each client must download file copy

- min client download time: $F/d_{\min}$

clients: as aggregate must download NF bits

- max upload rate (limiting max download rate) is $u_s + \sum u_i$



Increases linearly in N ...

...but so does this, as each peer brings service capacity

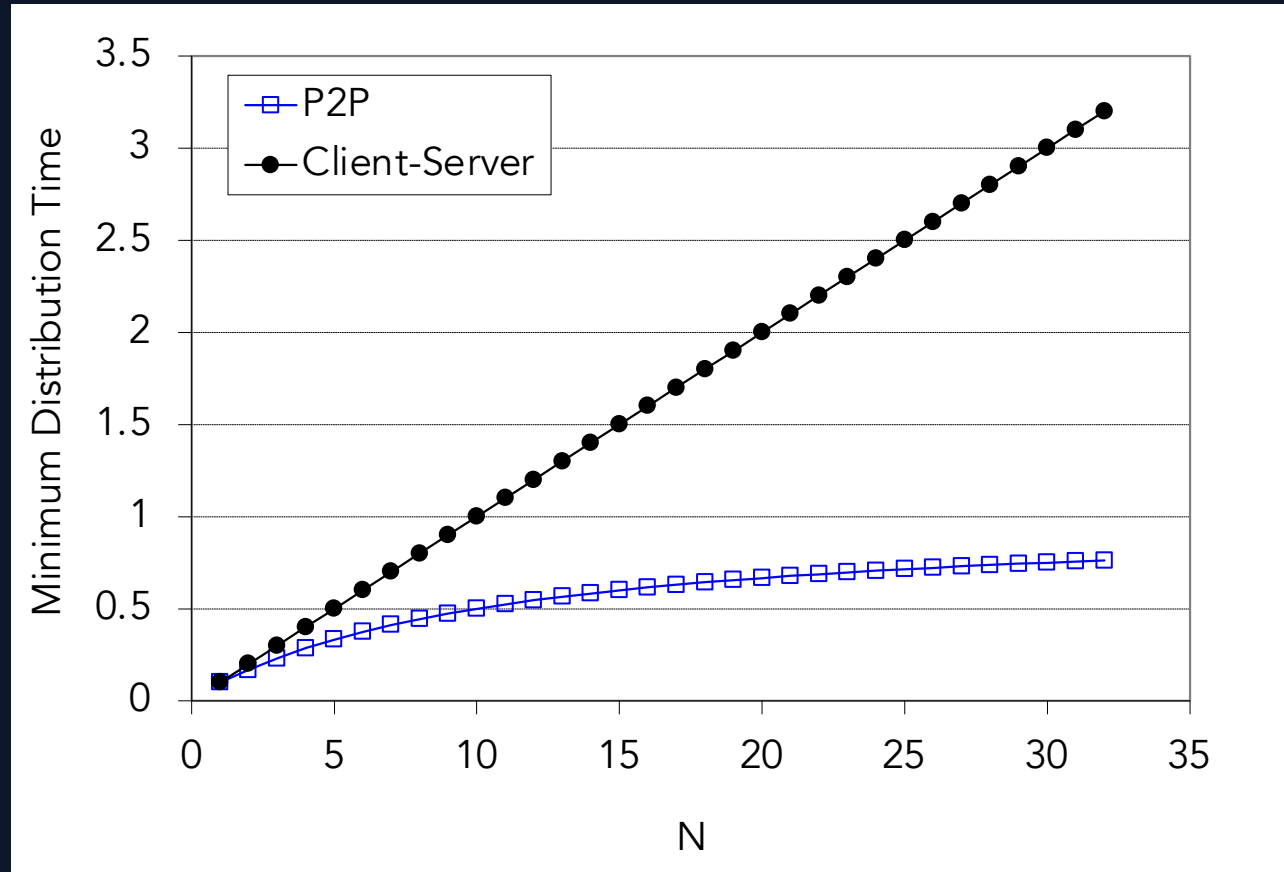
time to distribute F
to N clients using
P2P approach



$$D_{P2P} > \max\{F/u_s, F/d_{\min}, NF/(u_s + \sum u_i)\}$$

Cliente-servidor vs. P2P: exemplo

client upload rate = u , $F/u = 1$ hour, $u_s = 10u$, $d_{min} \geq u_s$





Ficha 5, ex 3: Distribuição de Ficheiro

Considere a topologia de distribuição de um ficheiro de tamanho 4 Gbits entre N nodos (*hosts*). Assuma que os débitos de download e upload do nodo i são, respetivamente, d_i e u_i . Assuma ainda que: (i) os hosts estão dedicados à distribuição do ficheiro, isto é, não realizam outras tarefas; e (ii) o núcleo da rede não apresenta qualquer estrangulamento em termos de largura de banda, pelo que qualquer eventual limitação existe apenas nas redes de acesso dos vários nodos.

Sabendo que o servidor tem um débito de upload $u_s = 1$ Gbps, e que $d_i = 100$ Mbps, calcule, justificando, o tempo mínimo de distribuição do ficheiro pelos N nodos quando $N = 10$, $N = 100$ e $N = 1000$, e para débitos de upload u_i de: a) 1 Mbps; b) 5 Mbps; c) 10 Mbps, usando os modelos de distribuição: (i) cliente-servidor e (ii) *peer-to-peer*.

Apresente os resultados numa tabela comparativa, bem como o processo de cálculo. Que conclusões pode tirar?

Note que: 1 kbit de dados a transmitir corresponde a 1024 bits e um débito de 1 kbps corresponde a 1000 bits por segundo.

Redes overlay: motivação

Inovação na camada de rede é lenta: alterações ao nível do IP ou dos routers exigem consenso, forte adoção e atualização de grande parte da infraestrutura.

Uma arquitetura não serve todas as aplicações: diferentes aplicações precisam de requisitos distintos de latência, fiabilidade, segurança, controlo de acesso e escalabilidade.

Necessidade de serviços avançados sem mudar a Internet: overlays permitem implementar funções como multicast, encaminhamento ao nível da aplicação, localização de conteúdo, tolerância a falhas e distribuição eficiente.

Mitigação de limitações da rede subjacente: overlays ajudam a lidar com congestionamento, caminhos IP pouco eficientes, pontos únicos de falha e dificuldade em escalar sistemas distribuídos.

Resiliência e adaptação: em sistemas P2P e distribuídos, os nós entram e saem frequentemente; overlays permitem gerir melhor essa dinâmica lógica.

As redes overlay aparecem porque a Internet física é difícil de alterar e porque muitas aplicações precisam de mecanismos próprios de distribuição, encaminhamento e tolerância a falhas que não são facilmente suportados pela rede IP de base.

O que é uma rede overlay?

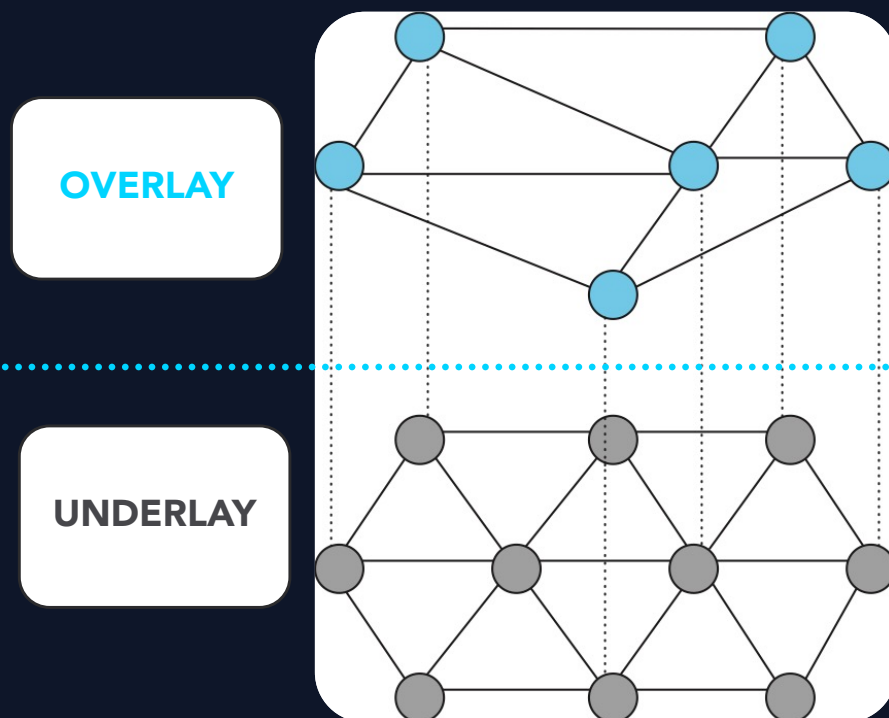
def Rede Overlay

É uma rede lógica/virtual construída sobre uma rede física subjacente (underlay), normalmente a Internet IP.

Os nós da **overlay** são sistemas finais ou servidores que executam um protocolo específico da aplicação; os enlaces lógicos entre esses nós correspondem a caminhos reais na rede física.

A overlay não substitui a rede física; ela usa a infraestrutura existente, mas define a sua própria organização lógica e, em muitos casos, o seu próprio mecanismo de encaminhamento entre nós overlay.

Isto permite implementar funcionalidades novas sem alterar routers ou o protocolo IP da infraestrutura subjacente.



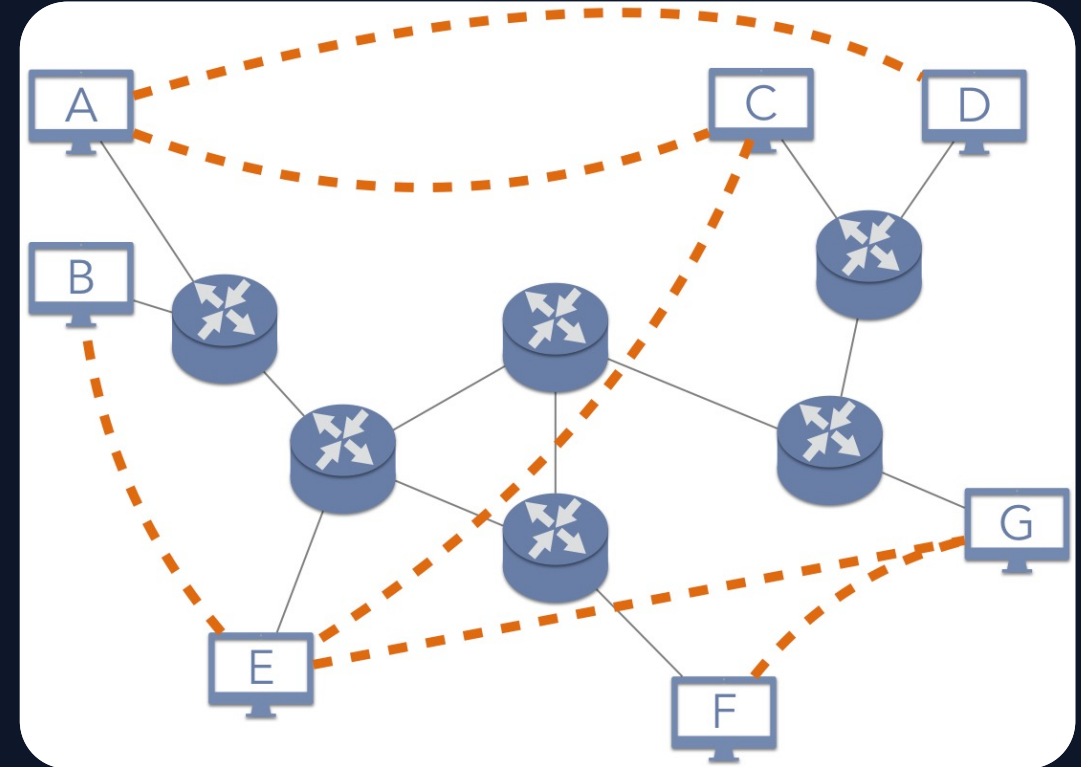
© iSilva 2026

Underlay = conectividade física/IP; *Overlay* = organização lógica orientada à aplicação.

Underlay vs. Overlay

- Na rede **underlay**, os pacotes seguem caminhos definidos pela infraestrutura IP e pelos protocolos de encaminhamento da Internet.
- Na **overlay**, uma aplicação pode decidir que uma mensagem passa por uma sequência de nós overlay intermédios antes de atingir o destino final.

Exemplos típicos: redes P2P, CDNs, sistemas com DHT, algumas arquiteturas VoIP e várias soluções de IoT e segurança.



Rede de overlay cujas ligações entre os nós estão representadas pela linha tracejada

Fonte: <https://w3.cs.jmu.edu/kirkpams/OpenCSF/Books/csf/html/AppLayer.html>

Características das Redes Overlay

- **Abstração lógica:** escondem detalhes da topologia física e oferecem uma visão mais simples para a aplicação.
- **Topologia própria:** a aplicação escolhe como os nós overlay se ligam entre si, independentemente da topologia IP.
- **Encaminhamento ao nível da aplicação:** é possível definir políticas próprias de seleção de pares, replicação, localização de conteúdo ou pesquisa.
- **Flexibilidade e evolução incremental:** novas funcionalidades podem ser introduzidas sem modificar a infraestrutura de rede existente.
- **Adaptação dinâmica:** a overlay pode reorganizar-se quando entram ou saem nós, ou quando mudam as condições da rede.

Modelos de Redes Overlay

- **Overlay não estruturada:** as ligações entre nós não seguem uma estrutura rígida; pesquisa e descoberta são tipicamente baseadas em *flooding*, *random walks* ou diretórios parciais. Exemplo clássico: primeiras gerações de P2P.
- **Overlay estruturada:** os nós seguem uma estrutura lógica bem definida, normalmente suportada por DHTs (*Distributed Hash Tables*), permitindo localizar dados de forma eficiente por identificador.
- **Overlay hierárquica:** os nós são organizados em níveis, clusters ou supernós, reduzindo o custo de coordenação e pesquisa. Exemplo: Skype

Overlay Hierárquica e Híbrida

- Nas **overlays hierárquicas**, certos nós assumem funções especiais, como diretório, coordenação ou interligação entre grupos.
- **Supernó**: o conceito de supernó é comum, alguns nós têm maior capacidade e suportam funções de descoberta ou encaminhamento.
- Este modelo melhora escalabilidade e gestão, mas pode introduzir dependência em nós mais críticos.
- Em muitos sistemas reais, usa-se uma arquitetura híbrida, combinando servidores dedicados, caches e contribuição de pares.
- Exemplos
 - Skype usava **supernodes** para suportar funções da overlay.
 - Há arquiteturas híbridas CDN-P2P para distribuição multimédia com redução de custo e manutenção de qualidade.

Aplicações de redes overlay

 **CDNs:** Replicam conteúdo em múltiplos servidores distribuídos para reduzir latência, aliviar a origem e melhorar escalabilidade.

 **P2P:** Partilha de ficheiros, streaming e computação distribuída com contribuição de recursos pelos participantes.

 **Localização e pesquisa de recursos:** DHTs (*Distributed Hash Tables*) e sistemas distribuídos de lookup por identificador.

 **VoIP e comunicação distribuída:** Overlays com supernós e mecanismos próprios de localização de utilizadores.

 **IoT e edge/fog computing:** Sobreposição lógica para gerir grupos de dispositivos, encaminhamento por contexto e integração entre domínios heterogéneos.

 **Segurança e conectividade segura:** VPNs modernas e overlays seguras com encapsulamento e cifragem.

Redes Overlay: desafios, limitações

- **Overhead adicional:** manutenção da topologia lógica, sinalização, controlo e eventual encapsulamento.
- **Desajuste entre overlay e underlay:** um caminho lógico “curto” pode corresponder a um caminho físico longo ou ineficiente.
- **Instabilidade:** entradas e saídas frequentes de nós dificultam estabilidade, pesquisa e desempenho.
- **Gestão e monitorização mais complexas:** há duas camadas a considerar, a lógica e a física.
- **Possíveis pontos críticos:** supernós, trackers ou serviços de diretório podem tornar-se *bottlenecks* ou pontos de falha.

Redes Overlay: aspetos de segurança

- 🛡️ **Autenticação de nós:** garantir que só entidades autorizadas participam na overlay.
- 🔒 **Confidencialidade e integridade:** cifragem do tráfego e proteção contra modificação de mensagens.
- 🔑 **Controlo de acesso:** definir quem pode publicar, pesquisar, encaminhar ou consumir recursos.
- 🔪 **Resistência a abuso:** mitigação de DDoS, botnets, nós maliciosos, envenenamento de rotas/tabelas e Sybil-like behaviour em sistemas descentralizados.
- 🔍 **Auditoria e monitorização:** registos, deteção de anomalias e integração com IDS/IAM/firewalls.
- 🔄 **Atualizações e gestão de vulnerabilidades:** dispositivos ou nós overlay desatualizados podem ser explorados.

Underlay vs. Overlay

Aspeto	Rede underlay	Rede overlay
Transmissão de dados	Os dados circulam pela rede física, através de routers e switches.	Os dados circulam sobre ligações virtuais entre nós.
Encapsulamento e overhead	O encapsulamento é feito nas camadas 2 e 3.	Os pacotes precisam de ser encapsulados com base na origem e no destino, o que acrescenta overhead.
Controlo do tráfego	Controlo mais dependente do hardware.	Controlo mais dependente do software.
Tempo de implementação	A introdução de novos serviços exige muitas configurações, pelo que demora mais tempo.	Para lançar novos serviços, basta alterar a topologia virtual, o que permite uma implementação mais rápida.
Encaminhamento multipercurso	Como a escalabilidade é mais limitada, pode ser necessário usar encaminhamento por vários caminhos, o que aumenta o overhead e a complexidade.	O encaminhamento por vários caminhos é suportado dentro da rede virtual.
Escalabilidade	A escalabilidade é mais fraca. Depois de a rede física estar construída, é difícil adicionar novos dispositivos.	A escalabilidade é elevada. Por exemplo, uma VLAN suporta até 4096 identificadores, enquanto uma VXLAN pode suportar até 16 milhões.
Protocolos	Ethernet, VLAN e protocolos de routing como OSPF, IS-IS e BGP.	VXLAN, NVGRE, SST, GRE, NVO3 e EVPN.

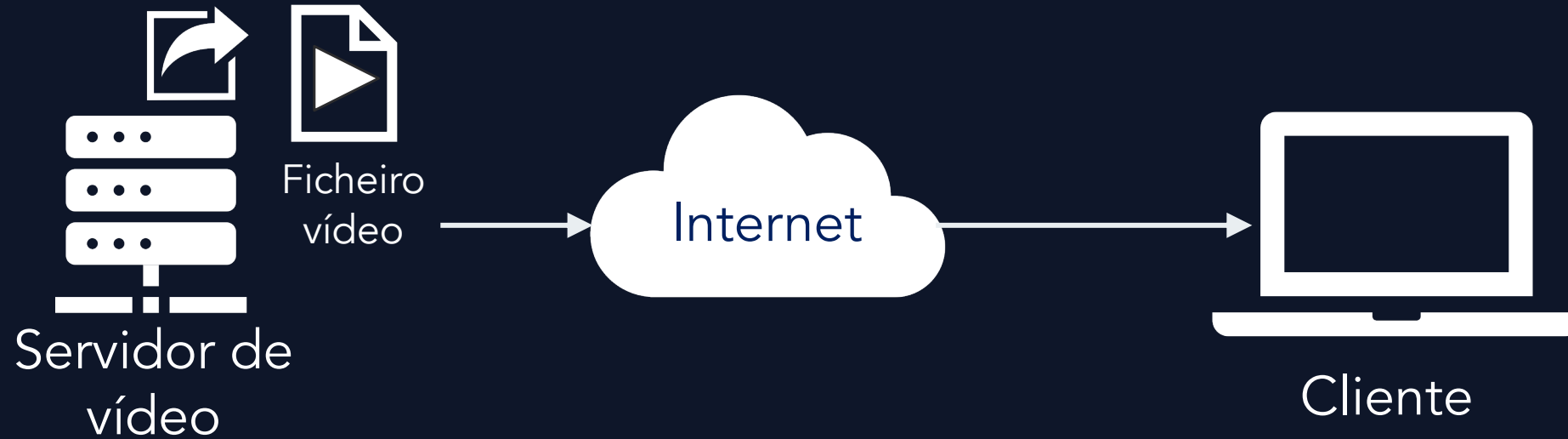
Streaming de vídeo e CDNs

Tráfego de vídeo: principal responsável pelo consumo de largura de banda na Internet

- Plataformas como YouTube, Netflix e Amazon Prime dominam o tráfego Internet.
- Em 2021, o YouTube tinha cerca de 2000 milhões de utilizadores e a Netflix cerca de 210 milhões de subscritores.
- **Desafio 1:** escalabilidade — servir uma audiência global de muito grande dimensão.
 - Um único servidor central de vídeo de grande dimensão não é suficiente (porquê?).
- **Desafio 2:** heterogeneidade — os utilizadores acedem através de redes, dispositivos (móveis/fixos) e débitos muito diferentes.
- **Solução:** recorrer a uma infraestrutura distribuída, tipicamente baseada em CDNs e mecanismos de adaptação ao contexto do utilizador.



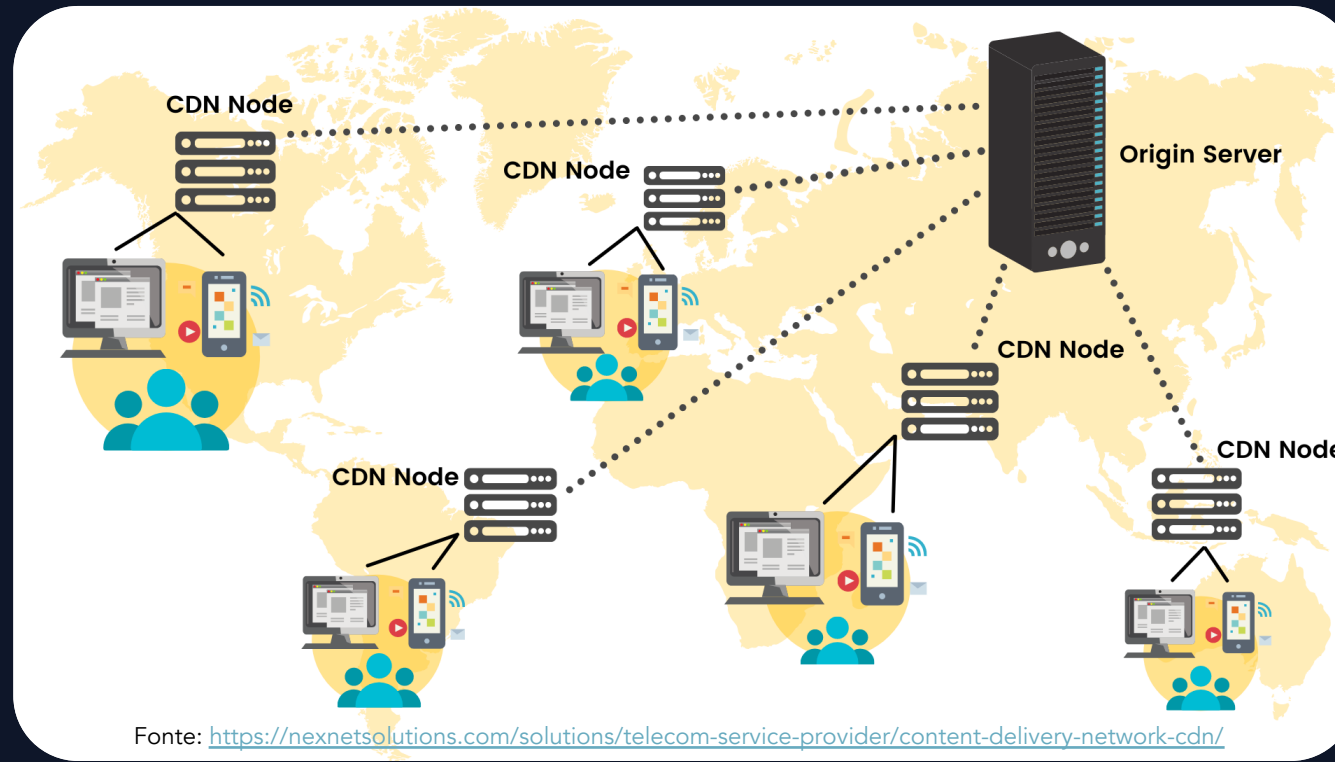
Streaming de vídeo: Cenário Simples



Principais desafios:

- A largura de banda disponível entre servidor e cliente não é constante; varia com a congestão na rede local, na rede de acesso, no núcleo da Internet e nos servidores.
- A congestão pode causar perda de pacotes, aumento do atraso e variação do atraso, degradando a qualidade de experiência.
- Como consequência, a reprodução pode sofrer pausas, maior tempo de espera e redução da qualidade do vídeo.

Content Delivery Networks



Desafio: Como disponibilizar conteúdos, escolhidos de entre milhões de vídeos, a centenas de milhares de utilizadores em simultâneo?

Content Delivery Networks: motivação

Problema: servir conteúdos de vídeo a um número muito elevado de utilizadores em simultâneo.

Opção 1: usar um único “mega-servidor” de origem de grande capacidade.

Porque não funciona bem?

- Cria um ponto único de falha.
- Concentra tráfego e favorece congestionamento.
- Aumenta latência e degrada desempenho para utilizadores distantes.
- Duplica tráfego desnecessário na ligação de saída quando muitos clientes pedem o mesmo conteúdo.

Conclusão: é necessária uma arquitetura distribuída, próxima dos utilizadores e capaz de escalar horizontalmente.

Content Distribution Networks: motivação

Problema: como disponibilizar conteúdos, escolhidos de entre milhões de vídeos, a centenas de milhares de utilizadores em simultâneo?

Opção 2: replicar conteúdos em vários pontos geograficamente distribuídos da rede para aproximar o conteúdo dos utilizadores e reduzir latência, congestionamento e carga sobre a origem. Modelos:

- *Enter deep*
 - Muitos clusters pequenos distribuídos por redes de acesso.
 - Maior proximidade aos utilizadores. Ex: Netflix, Google.
- *Bring home*
 - Menos clusters, mas maiores, instalados em PoPs* próximos dos ISPs.
 - Gestão mais simples, mas menor proximidade ao utilizador.

Na prática muitos operadores optam pelas duas abordagens.

* PoP=*Point of Presence*: é um local físico, geralmente um *data center*, onde diferentes redes se ligam para trocar dados, funcionando como um ponto de conexão estratégica que permite aproximar e distribuir conteúdos de forma mais eficiente aos utilizadores finais.

Content Delivery Networks

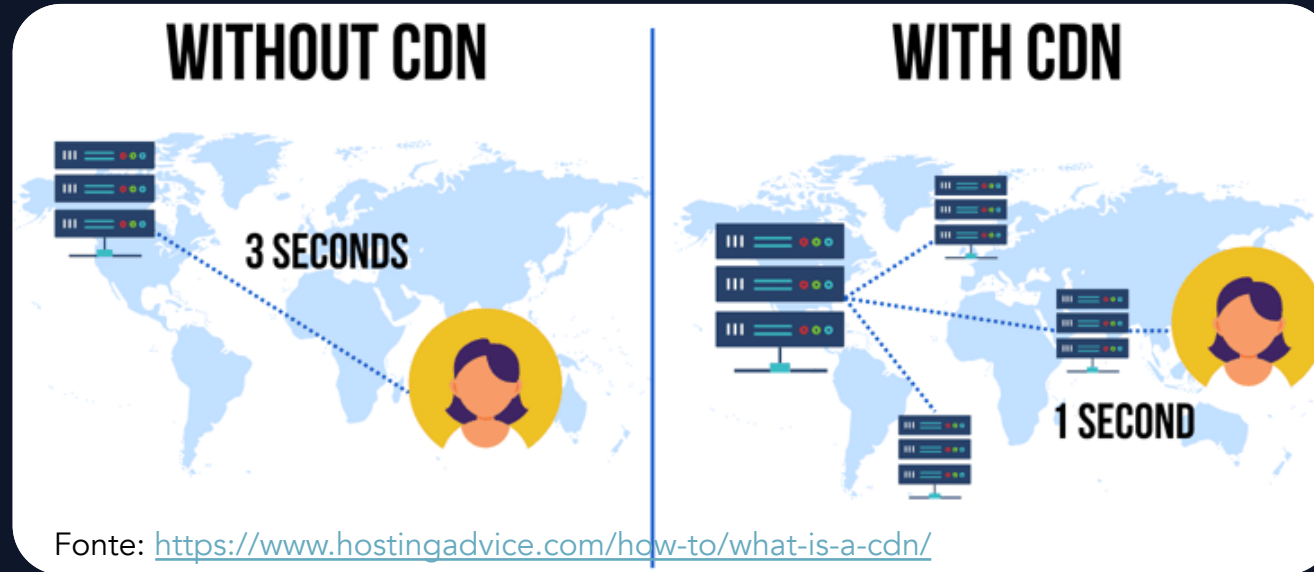
def O que é uma CDN?

Uma CDN (*Content Delivery Network* ou *Content Distribution Network*) consiste num grupo de servidores geograficamente distribuídos e interconectados que trabalham em conjunto para acelerar a entrega de conteúdos da Internet.

Serve para reduzir a latência (tempo de resposta) e aumentar a velocidade de carregamento de páginas, vídeos e ficheiros estáticos (CSS, JS) para o utilizador final, além de melhorar a confiabilidade e proteger contra ataques DDoS.

O seu funcionamento baseia-se na replicação e armazenamento desses conteúdos em servidores de borda (*edge servers*) próximos à localização física do utilizador, de forma que, quando um site é solicitado, os dados são entregues a partir do servidor mais próximo, em vez de viajarem da origem central, melhorando significativamente a performance e a experiência de utilizador.

CDNs como overlay



- A CDN cria uma camada lógica de servidores distribuídos sobre a Internet, organizada para replicar, localizar e entregar conteúdo de forma eficiente.
- A seleção do servidor que responde ao utilizador não depende apenas do routing IP, mas de mecanismos da própria CDN, como DNS, proximidade, carga ou estado da rede.
- Por isso, uma CDN é um exemplo claro de overlay orientada à aplicação, otimizada para distribuição de conteúdo.

Tipos de conteúdo numa CDN

Serviços Web estáticos

páginas HTML, imagens, documentos, ficheiros áudio e vídeo, ou conteúdos pouco dinâmicos.

Serviços de armazenamento Web

distribuição de ficheiros com suporte adicional para registo e transferência segura.

Serviços de transferência de ficheiros

distribuição de software, patches, conteúdos de e-learning, vídeo a pedido e imagens médicas.

Serviços de e-commerce

catálogo, resultados de consultas frequentes, carrinhos de compras e até processamento de transações na periferia.

Aplicações Web

páginas dinâmicas, lógica aplicacional, acesso a bases de dados e processamento distribuído entre origem e edge.

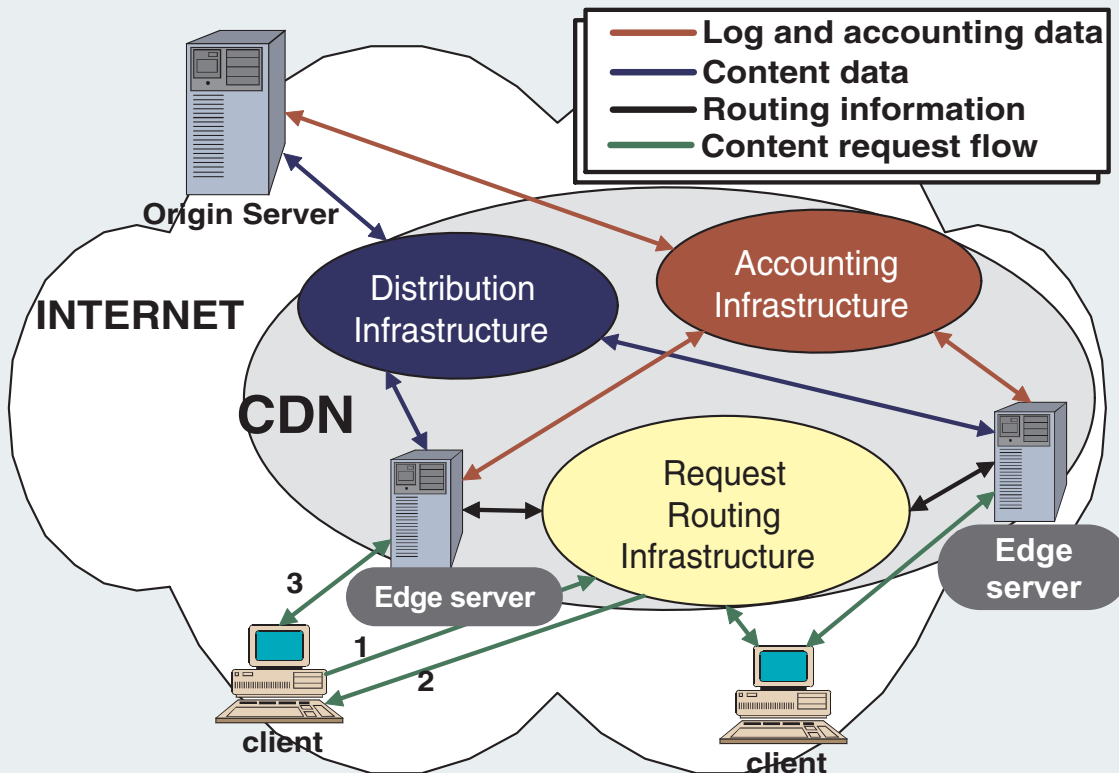
Serviços de diretório

por exemplo, cache de resultados frequentes em serviços LDAP.

Streaming em direto ou a pedido (*on-demand*)

com servidores capazes de servir conteúdos multimédia, segmentação, transcoding e handoff de sessão.

Arquitetura da CDN



Fonte: Bartolini, N., Casalicchio, E., & Tucci, S. (2004). *A Walk through Content Delivery Networks*. In M. C. Calzarossa & E. Gelenbe (Eds.), *Performance Tools and Applications to Networked Systems* (LNCS 2965, pp. 1–25). Springer.

A arquitetura assenta em **servidores edge** que entregam cópias do conteúdo aos utilizadores.

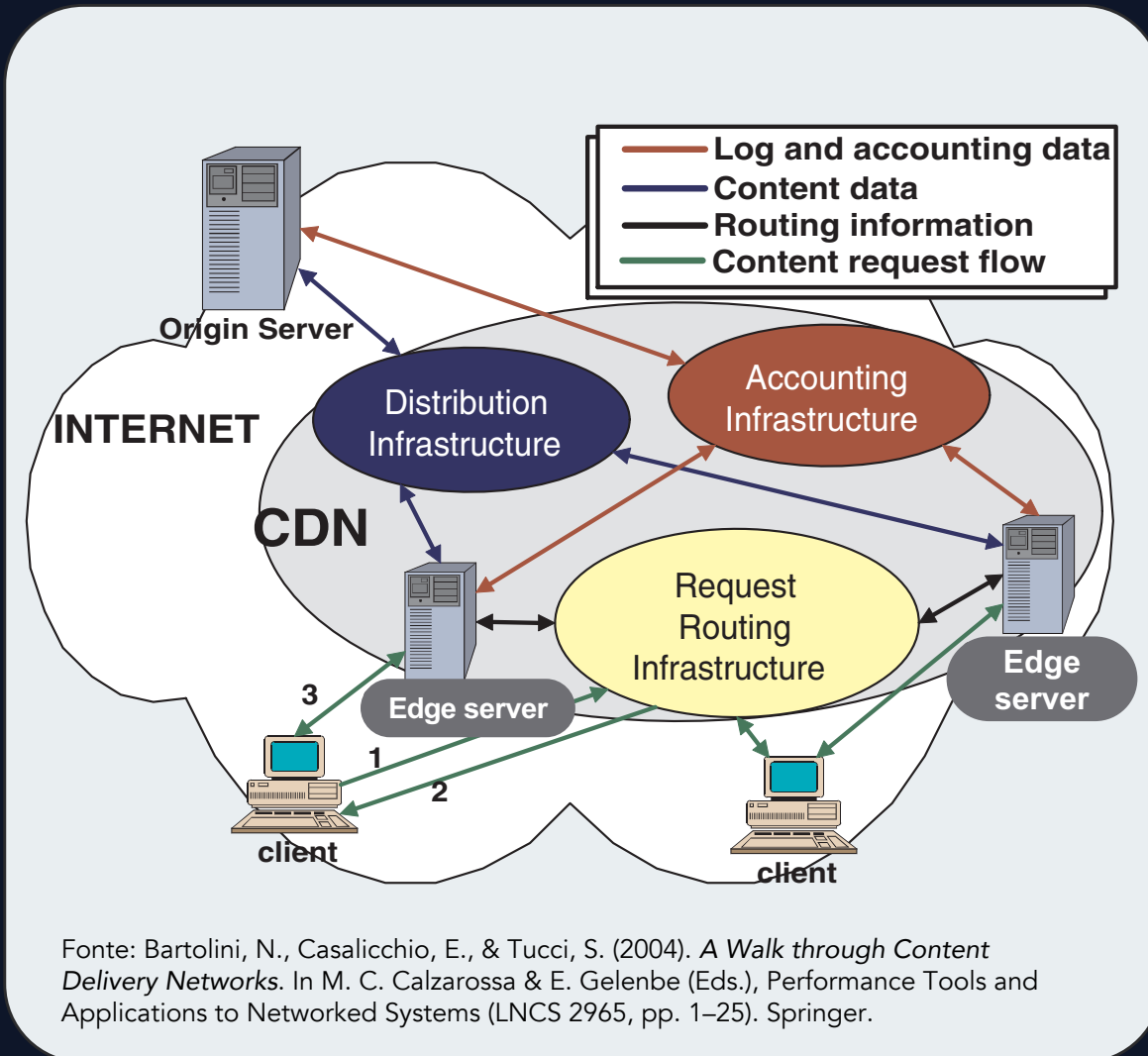
Existem três infraestruturas principais:

- **request-routing**
- **distribution**
- **accounting**

O **origin server** mantém o conteúdo original e interage com a CDN para distribuir conteúdo e obter registos e estatísticas.

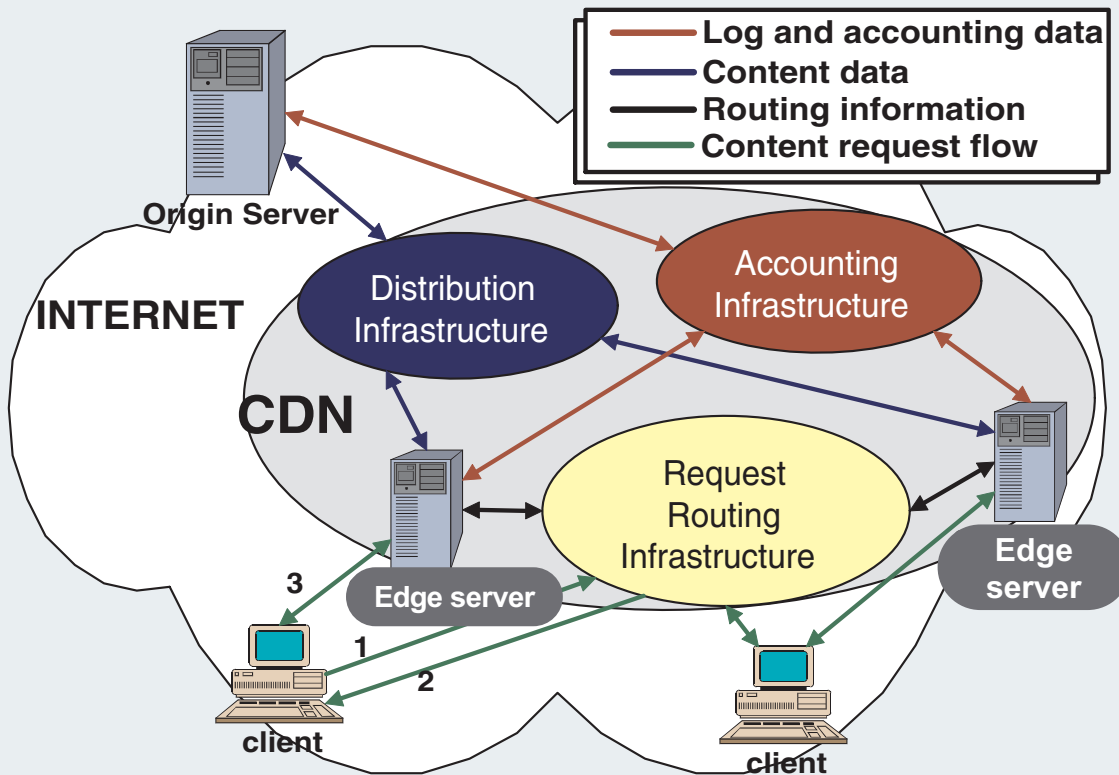
Os **clientes** não interagem diretamente com a origem na maioria dos casos; os seus pedidos passam primeiro pela infraestrutura de encaminhamento.

Arquitetura da CDN: componentes



Componente	Responsabilidades principais
Origin server	Aloja o conteúdo original; envia conteúdo novo ou atualizado para a CDN; recebe logs e dados de contabilização.
Edge servers	Guardam réplicas do conteúdo e servem os utilizadores finais a partir de locais distribuídos.
Request-routing infrastructure	Redireciona os pedidos do cliente para o edge server mais adequado.
Distribution infrastructure	Move conteúdos da origem para os edge servers, assegurando a sua disponibilização na periferia.
Accounting infrastructure	Recolhe dados sobre encaminhamento, distribuição e entrega; gera logs e relatórios de atividade.
Clientes	Pedem conteúdos e são encaminhados para a réplica mais apropriada.

Arquitetura da CDN



Fonte: Bartolini, N., Casalicchio, E., & Tucci, S. (2004). *A Walk through Content Delivery Networks*. In M. C. Calzarossa & E. Gelenbe (Eds.), *Performance Tools and Applications to Networked Systems* (LNCS 2965, pp. 1–25). Springer.

Funcionamento simples:

1. O cliente envia um pedido de conteúdo.
2. A infraestrutura de request-routing decide para que *edge server* deve encaminhar esse pedido.
3. O *edge server* selecionado entrega o conteúdo ao cliente.

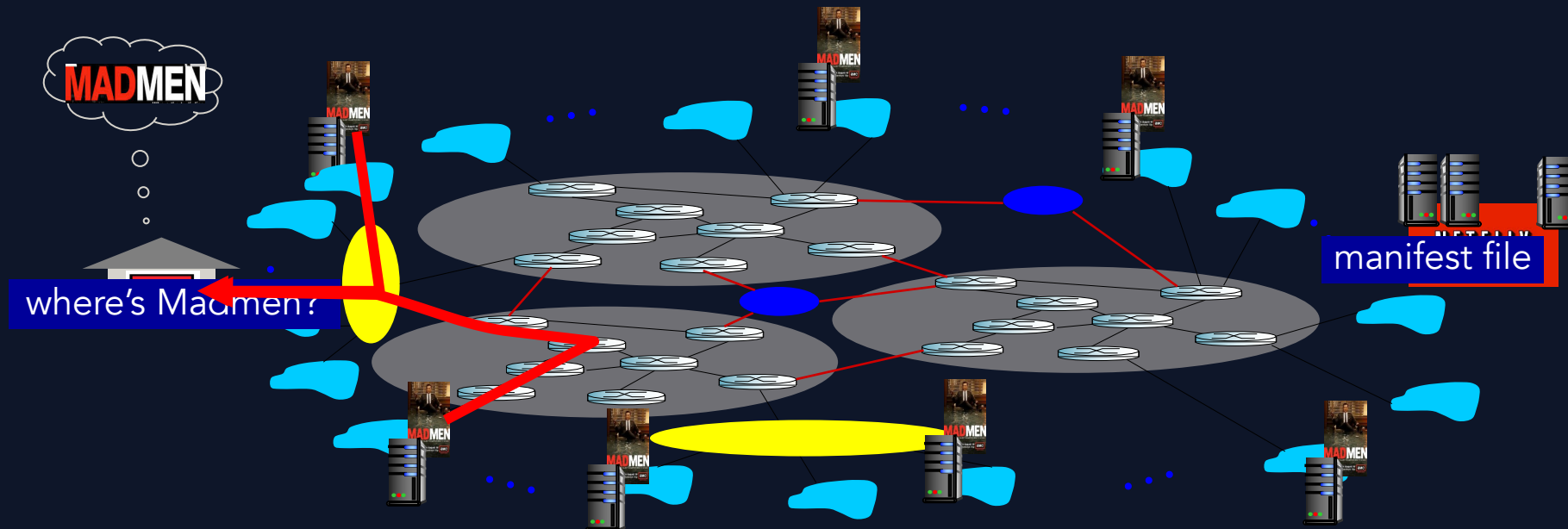
CDNs: vantagens/limitações

Vantagens	
Desempenho	ao colocar réplicas perto dos utilizadores, a CDN reduz o percurso até ao conteúdo e melhora o desempenho percebido, nomeadamente em latência e tempo de acesso.
Escalabilidade	a carga deixa de estar concentrada no servidor de origem e passa a ser distribuída por vários edge servers, o que permite lidar melhor com crescimento de tráfego e <i>flash crowds</i> .
Carga na rede e na origem	a CDN reduz tráfego repetido através da Internet e pode também diminuir os requisitos de hardware do fornecedor de conteúdo.
Disponibilidade e robustez	a existência de várias réplicas aumenta a disponibilidade do serviço e permite escolher servidores menos carregados ou mais próximos.
Controlo de entrega	a CDN acrescenta mecanismos de medição, seleção de réplicas, balanceamento de carga e redirecionamento de pedidos, o que permite uma entrega mais eficiente do que no modelo centralizado.

Desvantagens	
Complexidade do sistema	uma CDN é uma solução mais complexa, porque exige colocação de réplicas, atualização de conteúdo, medição da rede, seleção da melhor réplica e mecanismos de redirecionamento.
Consistência e atualizações	manter as réplicas atualizadas e consistentes com a origem é um desafio, sobretudo quando o conteúdo muda frequentemente ou é dinâmico.
Custos operacionais	operar uma CDN é uma atividade complexa e dispendiosa.
Dependência de medições	para escolher a melhor réplica, a CDN depende de medições e estimativas do estado da rede e dos servidores, que podem ser difíceis de obter em tempo real.
Natureza overlay	como a CDN é uma rede overlay , ela não elimina as limitações da Internet subjacente; continua sujeita ao comportamento <i>best effort</i> , a congestionamento, a assimetrias de caminhos e a informação incompleta sobre o estado real da rede.

Content Delivery Networks (CDNs)

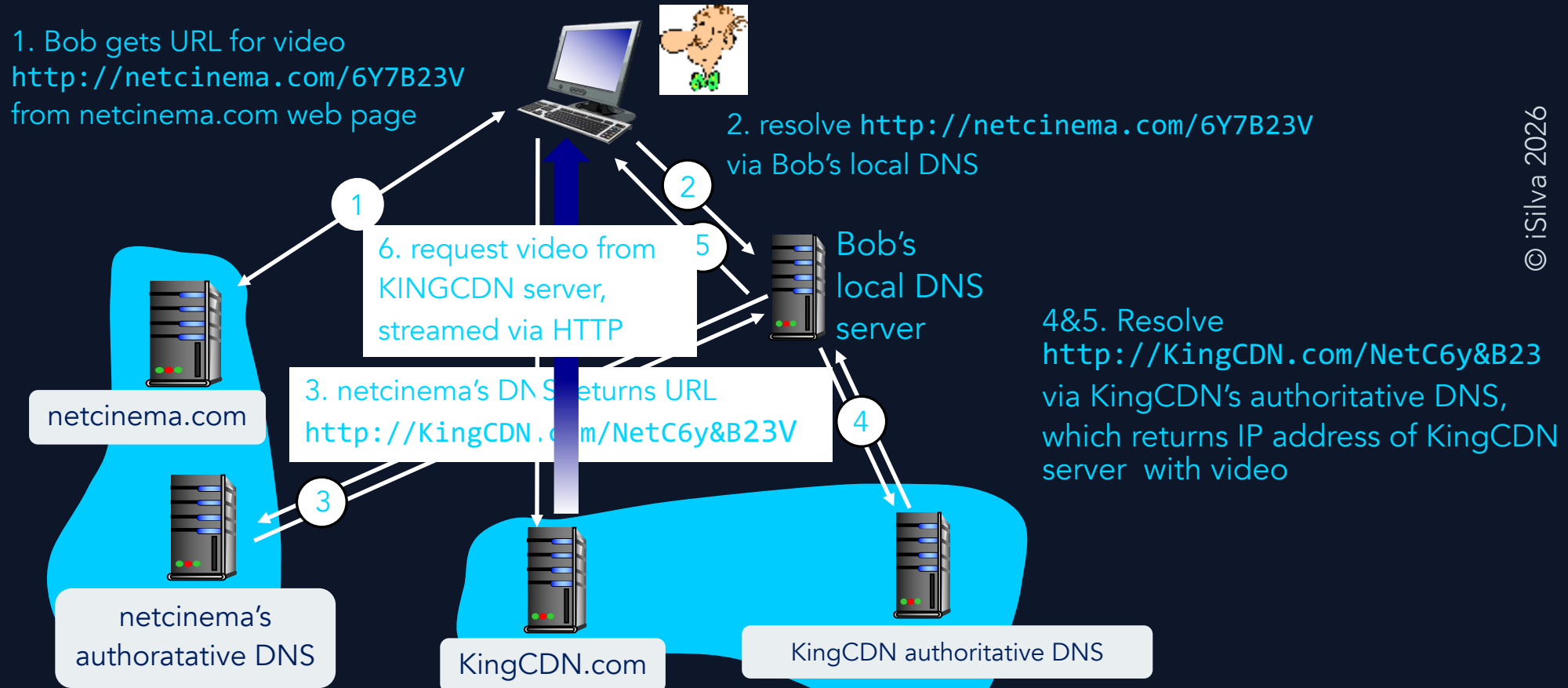
1. A CDN armazena cópias dos conteúdos em vários nós da rede.
 - Exemplo: a Netflix armazena cópias de séries/filmes na sua infraestrutura de distribuição de conteúdos.
2. O subscritor pede o conteúdo à CDN.
3. O pedido é encaminhado para uma cópia próxima, a partir da qual o conteúdo é obtido.
4. Se o caminho de rede estiver congestionado, a CDN pode seleccionar outra cópia.



CDNs: acesso ao conteúdo

Bob (cliente) pede o vídeo <http://netcinema.com/6Y7B23V>

- O vídeo está armazenado na CDN em <http://KingCDN.com/NetC6y&B23V>



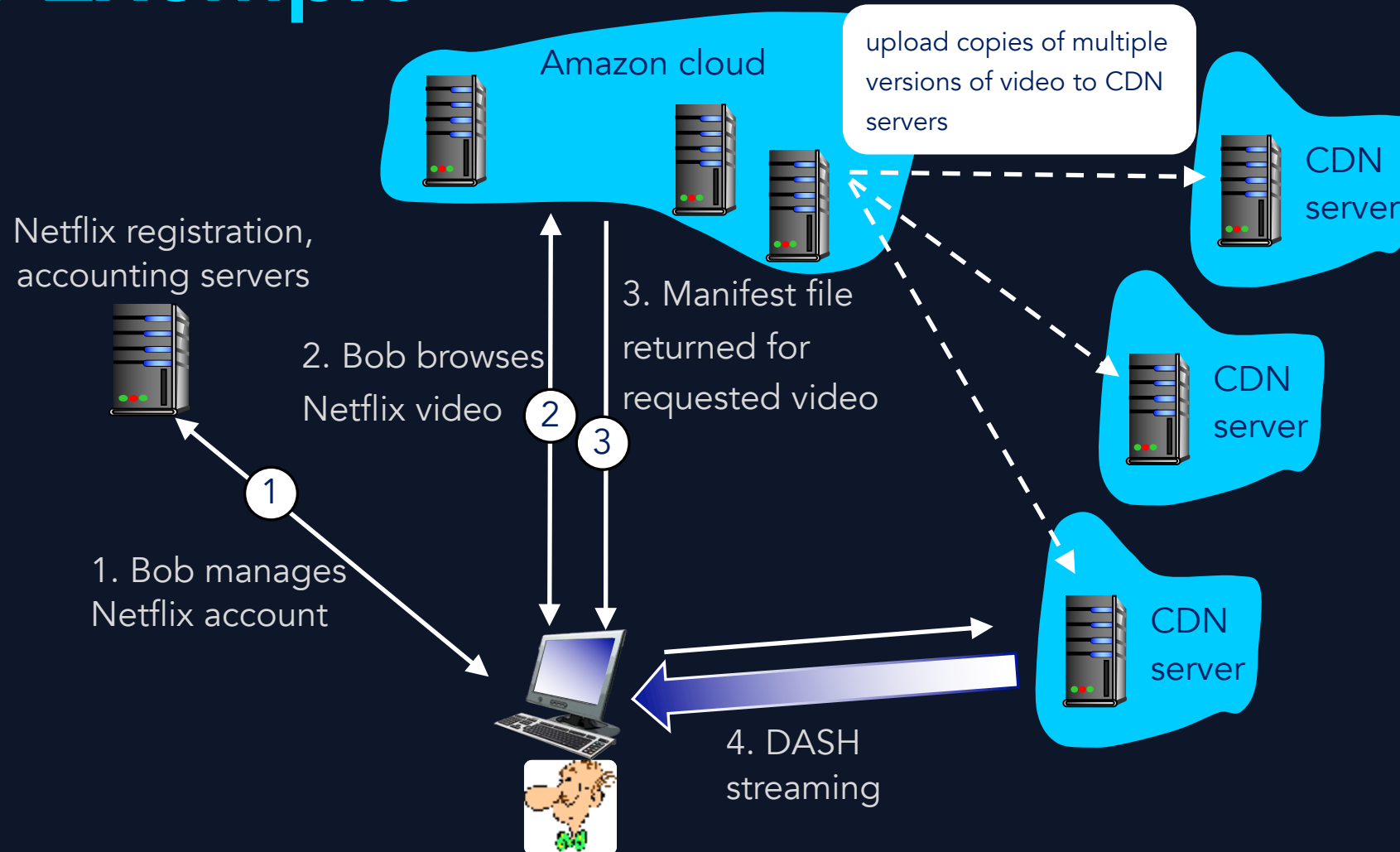
CDNs: acesso ao conteúdo

Bob (cliente) pede o vídeo `http://netcinema.com/6Y7B23V`.

O vídeo está alojado na CDN como `http://KingCDN.com/NetC6y&B23V`.

1. Bob obtém o URL do vídeo na página de `netcinema.com`.
2. O host de Bob resolve o nome através do DNS local.
3. O DNS autoritativo de `netcinema.com` devolve o nome da CDN.
4. O DNS local resolve o nome `KingCDN.com` através do DNS autoritativo da CDN.
5. O DNS da CDN devolve o IP de um servidor com o vídeo.
6. Bob pede o vídeo ao servidor da CDN, que o transmite via HTTP.

CDNs: Exemplo



Bibliografia e Referências

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer networking: A top-down approach* (7th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J., *Computer Networks*.
- Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., & Blair, G., *Distributed Systems: Concepts and Design*.
- Bartolini, N., Casalicchio, E., & Tucci, S. (2004). *A Walk through Content Delivery Networks*. In M. C. Calzarossa & E. Gelenbe (Eds.), *Performance Tools and Applications to Networked Systems* (LNCS 2965, pp. 1–25). Springer.
- <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/what-is-content-delivery-networkcdn-in-system-design/>